

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

MSDS 번호: AA14822-0000000003

최초 작성일자: 2025-04-02 최종 개정일자: 2025-05-12 이전 개정일자: 2025-04-02 버전: 2.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : 프로텍 고농축프리믹스부동액

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

고용노동부고시 용도분류체계 : 05 - 냉동방지 및 결빙제거제, 18.01 - 부식방지제.
제품의 권고 용도 : 차량.

○ 제품의 사용상의 제한

사용시 원액 그대로 사용.

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : (주)대림오일
○ 주소 : 경기도 김포시 월곶면 고척로 9-1
○ 전화 : 031-313-5673
○ 팩스 : 031-313-5626

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성, 구분 2 H315

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

경고.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

H315 - 피부에 자극을 일으킴.

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

O 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/... (으)로 씻으시오.
- P321 - ... 처치를 하시오.
- P332+P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.
- P362+P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장:

해당없음

폐기:

해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
에틸렌 글리콜	자료없음	CAS 번호: 107-21-1 기존화학물질 번호: KE-13169	50 – 55
물(WATER)	자료없음	CAS 번호: 7732-18-5 기존화학물질 번호: KE-35400	45 – 50
C.I. reactive blue 021 -	자료없음	CAS 번호: 12236-86-1 기존화학물질 번호: KE-08111	0.1 – 0.5
2-에틸 헥산올	자료없음	CAS 번호: 104-76-7 기존화학물질 번호: KE-13766	< 0.1
메틸-1H-벤조트리아졸	자료없음	CAS 번호: 29385-43-1 기존화학물질 번호: KE-23495	< 0.1

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으시오.

오염된 의류를 벗으시오.

피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

라. 먹었을 때

불편함을 느끼면 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제
- : 물 분무.
건조 분말.
포말.
이산화탄소.
- 부적절한 소화제
- : 강한 물살을 사용하지 마십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재 위험
- : 화재 위험 없음.
- 폭발 위험
- : 직접 폭발 위험 없음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소방 지침
- : 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압.
호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.
- 화재 진압 중 보호
- : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
자급식 호흡보호구.
전신 보호복.

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 권장 개인보호구를 착용하십시오.
- 유출지역을 환기시키시오.
- 피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
- 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
- 보다 자세한 정보는 8 항(노출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
- 불필요한 인원은 대피시키시오.
- 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
- 모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
- 가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
- 액체 유출물을 흡습제로 흡수하십시오.
- 고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- | | |
|------------------|--|
| 안전취급요령 | : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
개인 보호구를 착용하십시오. |
| 위생 조치 | : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오. |
| 취급 시 발생가능한 추가 위험 | : 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음. |

나. 안전한 저장 방법

- | | |
|--------|---|
| 기술적 조치 | : 열을 피해서 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. |
| 보관 조건 | : 저온으로 유지하고 직사광선을 피하십시오. |
| 포장재 | : 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오. |

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

에틸렌 글리콜 (107-21-1)

한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

현지 명칭	에틸렌 글리콜 # Ethylene glycol
ISHA OEL C	100 mg/m³ (증기 및 미스트) # (Vapor and mist)
규제 참조	고용노동부고시 제 2020-48 호 # MOEL Public Notice. No. 2020-48

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리
- : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 환경 노출 관리
- : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

환기가 불충분할 경우, 적절한 호흡 장비를 착용하십시오.

눈 보호

보안경

손 보호

안전 장갑

신체 보호

적절한 보호복을 착용하십시오

신체 보호 장비 기호:



9. 물리화학적 특성

- 가. 외관
- : 액체.
- 물리적 상태
- : 액체
- 색상
- : 황녹색.
- 나. 냄새
- : 자료없음

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 냄새 역치	: 자료없음
라. pH	: 7 – 9
마. 녹는점/어는점	: 해당없음 / ≥ -40 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	: 자료없음
사. 인화점	: 111 °C
아. 증발 속도	: 자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	: 해당없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음
카. 증기압	: 자료없음
타. 용해도	: 자료없음
파. 증기밀도	: 자료없음
하. 비중	: 1.084
거. n 옥탄올/물 분배계수 (Log Kow)	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도(동점도)	: 자료없음
점도(역학점도)	: 자료없음
머. 분자량	: 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

이 제품은 정상적인 사용, 보관 및 운송 조건에서 반응성이 없음.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

권장 보관 및 취급 조건에 따른 조항 없음(섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구 : 분류되지 않음.

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

피부 및 눈 접촉 : 피부 부식성 / 자극성 - 피부에 자극을 일으킴.
흡입 : 분류되지 않음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음.

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

프로텍 고농축프리믹스부동액

ATE KR(경구)	2047000 mg/kg bodyweight
------------	--------------------------

에틸렌 글리콜 (107-21-1)

LD50 경구 랫드	7712 mg/kg Source: ECHA
LD50 경피	> 3549 mg/kg (mouse)

2-에틸 헥산을 (104-76-7)

LD50 경구 랫드	2047 mg/kg
LD50 경피 랫드	> 3000 mg/kg
LD50 경피 토끼	1970 mg/kg Source: NLM,THOMSON
LC50 흡입 - 랫드	0.89 – 5.3 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
LC50 흡입 - 랫드 (증기)	4.9 mg/l/4h (에어로졸)

메틸-1H-벤조트리아졸 (29385-43-1)

LD50 경구 랫드	675 mg/kg Source: TOMES
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg bodyweight Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

물(WATER) (7732-18-5)

LD50 경구 랫드	90000 mg/kg
------------	-------------

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

C.I. reactive blue 021 - (12236-86-1)	
LD50 경구 랫드	> 10000 mg/kg Source: NLM; ChemIDplus

피부 부식성 또는 자극성:

피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음

생식세포 변이원성:

분류되지 않음

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

2-에틸 헥산올 (104-76-7)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	125 mg/kg bw/day
NOAEC (흡입, 랫드, 가스, 90 일)	120 ppm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

메틸-1H-벤조트리아졸 (29385-43-1)	
NOAEL (경구, 랫드, 90 일)	≈ 150 m g/kg bodyweight Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

흡인 유해성:

분류되지 않음

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

에틸렌 글리콜 (107-21-1)	
점도(동점도) (계산 값) (40 °C)	14.459 mm²/s
밀도	1.1135 g/cm³ (20°C)
점도(역학점도)	16.1 cP Source: HSDB

2-에틸 헥산올 (104-76-7)	
점도(동점도) (계산 값) (40 °C)	11.826 mm²/s
밀도	0.8325 g/cm³ (20°C)
점도(역학점도)	9.845 mPa·s (20°C)

메틸-1H-벤조트리아졸 (29385-43-1)	
밀도	1.2648 – 1.2672 g/cm³ Type: 'density' Temp.: 20 °C

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 것으로 간주되지도 않음.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 분류되지 않음.

에틸렌 글리콜 (107-21-1)	
LC50 - 어류 [1]	72860 mg/l Source: ECHA
EC50 - 갑각류 [1]	13900 – 57600 mg/l Source: ECHA
EC50 96 시간 - 조류 [1]	6500 – 13000 mg/l Source: ECHA
ErC50 조류	> 1000 mg/l (S. capricornutum)
NOEC (만성)	≥ 1000 mg/l Test organisms (species): Americamysis bahia (previous name: Mysidopsis bahia) Duration: '23 d'
NOEC 만성 갑각류	100 mg/l (21 일, D. magna)
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.36
유기 탄소 정규화 흡착 계수 (Log Koc)	0 (Koc=1L/kg, 계산값)

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

2-에틸 헥산을 (104-76-7)	
LC50 - 어류 [1]	17.1 mg/l Source: ECHA
LC50 - 어류 [2]	28.2 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
EC50 - 갑각류 [1]	39 mg/l Source: ECHA
EC50 72 시간 - 조류 [1]	11.5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72 시간 - 조류 [2]	16.6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
ErC50 조류	16.6 mg/l Source: ECHA
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	2.9 Source: ECHA

메틸-1H-벤조트리아졸 (29385-43-1)	
LC50 - 어류 [1]	36.756 mg/l Source: ECOSAR
EC50 96 시간 - 조류 [1]	13.795 mg/l Source: ECOSAR
EC50 - 기타 수생 생물 [1]	15.8 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:
EC50 - 기타 수생 생물 [2]	8.58 mg/l Test organisms (species): other aquatic crustacea:
EC50 72 시간 - 조류 [1]	53 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
LOEC (만성)	37.6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (만성)	18.4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.079 – 1.083 Source: ECHA

물(WATER) (7732-18-5)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.38

나. 잔류성 및 분해성

프로텍 고농축프리믹스부동액	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음

에틸렌 글리콜 (107-21-1)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

2-에틸 헥산올 (104-76-7)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음

메틸-1H-벤조트리아졸 (29385-43-1)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음

물(WATER) (7732-18-5)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음

C.I. reactive blue 021 - (12236-86-1)	
잔류성 및 분해성	신속하게 분해되지 않음

다. 생물 농축성

에틸렌 글리콜 (107-21-1)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.36
유기 탄소 정규화 흡착 계수 (Log Koc)	0 (Koc=1L/kg, 계산값)

2-에틸 헥산올 (104-76-7)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	2.9 Source: ECHA

메틸-1H-벤조트리아졸 (29385-43-1)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.079 – 1.083 Source: ECHA

물(WATER) (7732-18-5)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.38

라. 토양 이동성

에틸렌 글리콜 (107-21-1)	
토양 이동성	0.2 Source: HSDB
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.36
유기 탄소 정규화 흡착 계수 (Log Koc)	0 (Koc=1L/kg, 계산값)

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

2-에틸 헥산올 (104-76-7)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	2.9 Source: ECHA
메틸-1H-벤조트리아졸 (29385-43-1)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.079 – 1.083 Source: ECHA
물(WATER) (7732-18-5)	
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	-1.38
마. 기타 유해 영향	
오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
지역 폐기물 규정	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
폐기물 처리법	: 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	
제품/포장 폐기 권고사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
하수 처리 권장 사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
추가 정보	: 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / IMDG / IATA 에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
가. 유엔 번호(UN No.)		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

UN RTDG	IMDG	IATA
라. 용기등급		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
마. 해양오염물질		
규제되지 않음	규제되지 않음	규제되지 않음
자료없음		

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	107-21-1: 에틸렌 글리콜(증기 및 미스트)
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당 됨	107-21-1: 에틸렌 글리콜 (측정주기: 6 개월) (1% 이상 함유)
특수건강진단대상물질	해당 됨	107-21-1: 에틸렌 글리콜 (진단 주기: 12 개월) (1% 이상 함유)
관리대상유해화학물질	해당 됨	107-21-1: 에틸렌글리콜 (1% 이상 함유)
공정안전보고서 제출대상물질	해당없음	

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 안전 관리법	해당 됨	프로텍 고농축프리믹스부동액 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (수용성액체) (지정수량: 4,000 리터)) 107-21-1: 에틸렌글리콜 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (수용성액체) (지정수량: 4,000 리터)) 104-76-7: 2-에틸-1-헥산올 (제 4 류 인화성 액체 - 5.제 3 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 2,000 리터))
------------	------	--

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
-----------------	------

프로텍 고농축프리믹스부동액

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2023-9 호에 따름

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

버전 : 2.0
최종 개정일자 : 2025-05-12

라. 기타

자료없음

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.